《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2018-2019学年期末考试试卷

一、计算题

1.设函数$f(x)=\int_0^x \sqrt{1+\cos^2 t}\,dt$, $A=f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $B=f\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, 求$(f^{-1})'(A)$,$(f^{-1})'(B)$和$(f^{-1})'(0)$

2.设$\int xf(x)dx=\arcsin x+C$, 求$\int \frac{dx}{f(x)}$

3.设$f(x)=\cos^4 x+2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$, 其中$f(x)$为连续函数, 求$f(x)$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

4.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$，求 $f'(0)$

5.计算 $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$

6.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{a^n n^{n^2}}{(1+n)^{n^2}}+\dfrac{b^n}{n!}\right]x^n\,(a>0,b>0)$ 的收敛半径

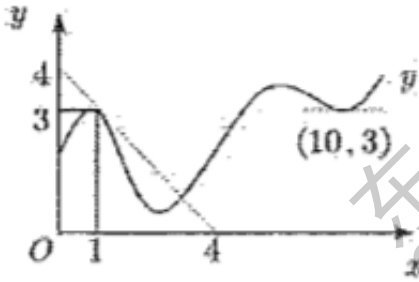
东大学习互助平台
QQ群：551804945

7.确定常数$a,b(a<b)$,使积分$\int_a^b(2+x-x^2)dx$的值最大

二、计算题

1.如图,实线为函数$y=f(x)$图像的示意图，$f(x)$三阶连续可导，下列四个积分哪些可以计算？可以计算的给出计算结果，不能计算的判断符号.

$$\int_1^{10}f(x)dx,\int_1^{10}f'(x)dx,\int_1^{10}f''(x)dx,\int_1^{10}f'''(x)dx.$$



东大学习互助平台
QQ群：551804945

2.设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导，且$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e$.若常数$c$满足

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)],\ \text{求}c\text{的值}.$$

3.求反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+5x+6}dx$

4.设$0<a<b$，求$\lim\limits_{t\to0}\left\{\int_0^1[bx+a(1-x)]^t dx\right\}^{\frac{1}{t}}$.

东大学习互助平台
QQ群：551804945

5.求函数$f(x)=g(x^p+(1-x)^p)$在区间$[0,1]$上的最值，其中$g(x)=\begin{cases}x, & x\leqslant 2^{1-p}\\ 2x, & x>2^{1-p}\end{cases}$，且常数$p>1$

三、应用题

D是边长为4的正方形内部的一个区域，D中所有的点P具有一个共同性质：P到正方形的中心的距离不超过它到正方形边界的距离。求区域D的面积。

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、探索题

(a) 将$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$展开成关于$x$的幂级数

(b) 计算$g^{(n)}(0)$

(c) 阅读下面叙述：设$s(x)$为幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的和函数，方程$s(x)=0$的根称为幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的根；如果$\varepsilon_1<\varepsilon_2<\cdots<\varepsilon_n<\cdots$为$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$所有根，且$\varepsilon_n\neq 0(n=1,2,\cdots)$，则$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$可以因式分解为$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0\left(1-\dfrac{x}{\varepsilon_1}\right)\left(1-\dfrac{x}{\varepsilon_2}\right)\cdots\left(1-\dfrac{x}{\varepsilon_n}\right)\cdots=a_0\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{x}{\varepsilon_n}\right)$，猜测$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\varepsilon_n}$的和（用$(a_0,a_1,\cdots)$表示）。

(d) 将(a)中求得的幂级数因式分解

(e) 利用以上结论计算$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$

东大学习互助平台
QQ群：551804945